

Άσκηση 10-3.5

Λύση

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Fourier θα έχουμε

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} = - \sum_{n=-\infty}^{\infty} \alpha^n e^{-j\omega n} u[-(n+1)]$$

Από την εξίσωση ορισμού της βηματικής συνάρτησης προκύπτει ότι

$$u[-(n+1)] = \begin{cases} 1 & n \leq -1 \\ 0 & n > -1 \end{cases}$$

και η παραπάνω σχέση θα λάβει τη μορφή

$$\mathcal{X}(e^{j\omega}) = - \sum_{n=-\infty}^{-1} \alpha^n e^{-j\omega n} = - \sum_{n=-1}^{-\infty} (\alpha e^{-j\omega})^n$$

Στο επόμενο βήμα της διαδικασίας προχωρούμε σε αλλαγή του δείκτη του αθροίσματος από n σε $m = -n$. Για $n = -1$ θα είναι $m = 1$ ενώ για $n = -\infty$ θα είναι $m = \infty$ και η παραπάνω σχέση γίνεται

$$\begin{aligned} \mathcal{X}(e^{j\omega}) &= - \sum_{m=1}^{\infty} (\alpha e^{-j\omega})^{-m} = - \sum_{m=1}^{\infty} \left(\frac{e^{j\omega}}{\alpha} \right)^m = - \sum_{m=0}^{\infty} \left(\frac{e^{j\omega}}{\alpha} \right)^m + \left(\frac{e^{j\omega}}{\alpha} \right)^m \Big|_{m=0} \\ &= - \frac{1}{1 - (e^{j\omega}/\alpha)} + 1 = - \frac{e^{j\omega}}{\alpha - e^{j\omega}} = \frac{1}{1 - \alpha e^{-j\omega}} \end{aligned}$$

που είναι και το ζητούμενο αποτέλεσμα.